

ملخص شامل لمشروع تطبيق الدردشة الصوتية

نظرة عامة

تطبيق دردشة وغرف صوتية متكامل يعمل على iOS و Android، مشابه لتطبيقات waaw و Hello Yo و PotaLive، مع ميزات كاملة تشمل الوكالات، المستويات، الاشتراكات، الدفع، النقاط، والتفاعل الاجتماعي.

المكدس التقني المختار

الواجهة الخلفية (Backend)

- إطار العمل: ASP.NET Core 8.0 (C#)
- البنية المعمارية: Clean Architecture (4 طبقات)
- قاعدة البيانات الرئيسية: PostgreSQL (حاليًا SQLite للتطوير)
- قاعدة البيانات الثانوية: MongoDB (للبيانات غير المنظمة)
- التخزين المؤقت: Redis
- المصادقة: JWT Bearer Authentication
- تشفير كلمات المرور: BCrypt

الاتصال في الوقت الفعلي (RTC)

- الرسائل النصية: SignalR
- الاتصال الصوتي: WebRTC
- خوادم STUN/TURN: Coturn أو خدمات مدارة

الواجهة الأمامية (Mobile App)

- إطار العمل: Flutter
- إدارة الحالة: Provider/Riverpod/Bloc
- الشبكات: Dio + http
- **WebSocket:** socket_io_client
- **WebRTC:** flutter_webrtc

النشر والبنية التحتية

- مقدم الخدمة السحابية: AWS / Azure / Google Cloud
- الحاويات: Docker

- التنسيق: Kubernetes (اختياري)

- CI/CD: GitHub Actions / Azure DevOps

ما تم إنجازه حتى الآن

المرحلة الأولى: التخطيط الأولي وتحليل المتطلبات

الوثائق المنجزة:

1. تحليل الميزات (summarized_app_features.md)
 - تحليل شامل لتطبيقات PotaLive، و waaw، Hello Yo، و
 - استخراج جميع الميزات الرئيسية والثانوية
2. تصميم البنية الأساسية (application_architecture.md + مخطط)
 - تصميم معماري شامل للتطبيق
 - تحديد المكونات الرئيسية والعلاقات بينها
3. المتطلبات الوظيفية (functional_requirements.md)
 - قائمة تفصيلية بجميع الميزات المطلوبة
 - تصنيف الميزات حسب الأولوية
 - تم إضافة: ميزات التفاعل بين المستخدمين (إضافة الأصدقاء، الدردشة الفردية)
4. سيناريوهات الاستخدام (use_case_scenarios.md)
 - تدفقات المستخدم التفصيلية
 - حالات الاستخدام الرئيسية
5. المواصفات الفنية (technical_specifications.md)
 - تحديد التقنيات المستخدمة
 - متطلبات الأداء والأمان

المرحلة الثانية: تصميم تجربة المستخدم وواجهة المستخدم (UX/UI)

الوثائق المنجزة:

1. وثيقة تصميم (ux_ui_design.md) UX/UI
 - تحديد المكونات الرئيسية لواجهة المستخدم
 - تدفقات المستخدم الأساسية
- لجميع الشاشات الرئيسية Wireframes:
 - شاشة تسجيل الدخول
 - شاشة التسجيل

- الشاشة الرئيسية (مع 5 أقسام في شريط التنقل السفلي)
- شاشة الغرفة النشطة
- شاشة الأصدقاء
- شاشة اجتماعي
- شاشة الدردشات
- شاشة المتجر
- شاشة الإعدادات

• (أوصاف تفصيلية) Mockups:

- لوحة ألوان احترافية (مستوحاة من الصورة المرجعية)
- تصميم عصري وأنيق مع بطاقات ذات زوايا دائرية
- خطوط Sans-serif عصرية
- أيقونات مسطحة/خطية
- الميزات الرئيسية للتصميم:
- شريط تنقل سفلي بـ 5 أقسام
- تصميم احترافي وحديث
- ألوان متدرجة وجذابة
- تجربة مستخدم سلسلة

✓ المرحلة الثالثة: تصميم البنية التقنية المفصلة

الوثائق المنجزة:

1. وثيقة البنية التقنية المفصلة (detailed_technical_architecture.md)

- بنية الواجهة الخلفية (Backend Architecture)
- بنية الاتصال في الوقت الفعلي (RTC Architecture)
- بنية الواجهة الأمامية (Mobile App Architecture)
- خيارات النشر والبنية التحتية
- الأمان (Security)

القرارات التقنية:

- ✓ اختيار C#/.NET Core للواجهة الخلفية (بدلاً من Firebase)
- ✓ استخدام Clean Architecture
- ✓ استخدام Flutter للواجهة الأمامية
- ✓ استخدام SignalR + WebRTC للاتصال في الوقت الفعلي

المرحلة الرابعة: تطوير الواجهة الخلفية (Backend Development) (جزئيًا) ما تم تطويره:

الخطوة الأولى: خدمة المستخدمين (User Service) المكونات:

-  Domain Layer: الكيانات، الواجهات، التعدادات
-  Application Layer: DTOs، حالات الاستخدام
-  Infrastructure Layer: DbContext، المستودعات، الخدمات
-  API Layer: Controllers، التكوين

الميزات المنفذة:

-  تسجيل مستخدم جديد (User Registration)
-  تسجيل الدخول (User Login)
-  توليد JWT Token
-  تشفير كلمات المرور (BCrypt)
-  قاعدة البيانات (SQLite + EF Core Migrations)

الاختبارات:

-  تسجيل مستخدم جديد: نجح
-  تسجيل الدخول: نجح
-  التحقق من تكرار البريد الإلكتروني: نجح
-  التحقق من كلمة المرور الخاطئة: نجح

التوثيق: STEP1_COMPLETED.md

الخطوة الثانية: إدارة الملف الشخصي

الميزات المنفذة:

-  عرض الملف الشخصي الخاص (Get My Profile) - محمي بـ JWT
-  تحديث الملف الشخصي (Update Profile) - محمي بـ JWT
-  عرض الملف الشخصي العام (Get Public Profile) - عام

الاختبارات:

-  عرض الملف الشخصي مع JWT: نجح
-  تحديث الملف الشخصي مع JWT: نجح
-  عرض الملف الشخصي العام بدون JWT: نجح

-  محاولة الوصول بدون JWT: فشل كما هو متوقع (401)

التوثيق: STEP2_COMPLETED.md

الخطوة الثالثة: خدمة الغرف (Room Service)

المكونات:

-  Domain Layer: الكيانات، الواجهات، التعدادات
-  Application Layer: الواجهات، DTOs، حالات الاستخدام
-  Infrastructure Layer: DbContext، المستودعات، الترحيلات
-  API Layer: نقاط النهاية، Controllers

الميزات المنفذة:

-  إنشاء غرفة جديدة
-  الانضمام إلى غرفة
-  مغادرة غرفة
-  الحصول على تفاصيل غرفة
-  الحصول على جميع الغرف
-  تحديث الغرفة
-  حذف الغرفة

الاختبارات:

-  جميع نقاط النهاية الأساسية تم اختبارها بنجاح باستخدام curl .

التوثيق: STEP3_ROOMSERVICE_COMPLETED.md

المرحلة الخامسة: تطوير الاتصال في الوقت الفعلي (RTC)

المكونات:

-  إشارات (RtcHub) SignalR
-  تكوين خوادم STUN/TURN
-  إدارة الغرف الصوتية (كتم/إلغاء كتم الصوت)

الميزات المنفذة:

-  إشارات WebRTC (SDP Offer/Answer, ICE Candidates)
-  الانضمام والمغادرة من غرف RTC
-  توفير إعدادات STUN/TURN للعملاء عبر API

الاختبارات:

-  تم اختبار نقطة نهاية STUN/TURN API بنجاح.
 -  تم التحقق من اتصال SignalR RTC Hub وإرسال الإشارات الأساسية باستخدام عميل WebSocket.
- التوثيق: STEP5_RTC_COMPLETED.md

✓ المرحلة السادسة: تطوير الواجهة الأمامية (React Web App Prototype)

المكونات:

-  مشروع React مع التبعيات الأساسية (axios, SignalR client)
-  شاشات UI الأساسية (تسجيل الدخول، التسجيل، الصفحة الرئيسية، الغرفة)

الميزات المنفذة:

-  إعداد المشروع وتكوين التوجيه (Routing)
-  تكامل مع User Service APIs (تسجيل الدخول، التسجيل)
-  تكامل مع Room Service APIs (جلب الغرف، الانضمام إلى غرفة)
-  تكامل مع Chat Service APIs و SignalR (إرسال واستقبال الرسائل)
-  تصميم عصري باستخدام Tailwind CSS و shadcn/ui

الاختبارات:

-  تم تشغيل التطبيق في المتصفح بنجاح.
-  تم التحقق من وظائف تسجيل الدخول، التسجيل، عرض الغرف، والانضمام إلى غرفة.
-  تم التحقق من إرسال واستقبال الرسائل النصية في الوقت الفعلي.

التوثيق: STEP6_REACT_WEB_APP_COMPLETED.md

المرحلة السابعة: الاختبار وضمان الجودة

ما تبقى:

-  Unit Tests
-  Integration Tests
-  End-to-End Tests
-  Performance Tests
-  Security Tests

المرحلة الثامنة: النشر والإطلاق

ما تبقى:

-  إعداد البيئة الإنتاجية

- نشر الواجهة الخلفية ⌚
- نشر التطبيق على Google Play ⌚
- نشر التطبيق على App Store ⌚

المرحلة التاسعة: المراقبة والصيانة والدعم 📋

ما تبقى:

- إعداد أدوات المراقبة ⌚
- إعداد نظام Logging ⌚
- خطة الصيانة ⌚
- خطة الدعم الفني ⌚

الملفات والوثائق المتوفرة

وثائق التخطيط

1. summarized_app_features.md - تحليل الميزات
2. application_architecture.md - البنية الأساسية
3. app_architecture_diagram.png - مخطط البنية
4. functional_requirements.md - المتطلبات الوظيفية
5. use_case_scenarios.md - سيناريوهات الاستخدام
6. technical_specifications.md - المواصفات الفنية

وثائق التصميم

1. ux_ui_design.md - UX/UI تصميم
2. login_screen_wireframe.png - تسجيل الدخول Wireframe
3. registration_screen_wireframe.png - التسجيل Wireframe
4. home_screen_wireframe.png - الشاشة الرئيسية Wireframe
5. active_room_screen_wireframe.png - الغرفة النشطة Wireframe
6. friends_screen_wireframe.png - الأصدقاء Wireframe
7. social_feed_screen_wireframe.png - اجتماعي Wireframe
8. chats_screen_wireframe.png - الدردشات Wireframe
9. store_screen_wireframe.png - المتجر Wireframe
10. settings_screen_wireframe.png - الإعدادات Wireframe

وثائق التطوير

1. `detailed_technical_architecture.md` - البنية التقنية المفصلة
2. `backend_development_guide.md` - دليل تطوير الواجهة الخلفية
3. `rtc_development_guide.md` - دليل تطوير RTC

وثائق التقدم

1. `STEP1_COMPLETED.md` - الخطوة الأولى مكتملة
2. `STEP2_COMPLETED.md` - الخطوة الثانية مكتملة
3. `PROJECT_SUMMARY.md` - هذا الملف

الكود المصدري

1. مشروع UserService بالكامل (4 طبقات)
2. بداية مشروع RoomService (Domain Layer)

الخطوات التالية الموصى بها

الأولوية العالية

1. إكمال خدمة الغرف (Room Service)

- Application Layer
- Infrastructure Layer
- API Layer

- الاختبارات

2. بناء خدمة الدردشة (Chat Service) ☒ المكونات:

- ☒ Domain Layer: الكيانات، الواجهات، التعدادات
- ☒ Application Layer: الواجهات، DTOs، حالات الاستخدام
- ☒ Infrastructure Layer: الترحيلات، DbContext، المستودعات
- ☒ API Layer: Controllers، SignalR Hubs، التكوين

- ☒ إرسال رسائل نصية (Send Messages)
- ☒ جلب سجل الرسائل (Get Message History)
- ☒ تكامل SignalR للرسائل في الوقت الفعلي
- ☒ الانضمام والمغادرة من غرف SignalR

-  نقاط نهاية API الأساسية (إرسال و جلب الرسائل) تم اختبارها بنجاح باستخدام curl .
-  تم التحقق من اتصال SignalR الأساسي باستخدام عميل WebSocket بسيط.

3. تطبيق الاتصال الصوتي (WebRTC)

- إعداد Signaling Server
- تكامل مع خوادم STUN/TURN
- اختبار الاتصال الصوتي

الأولوية المتوسطة

1. بناء خدمة المعاملات (Payment/Store Service)

- تكامل مع بوابات الدفع
- إدارة الاشتراكات
- إدارة النقاط والهدايا

2. بناء خدمة اجتماعي (Social Service)

- إدارة المنشورات
- إدارة الإعجابات والتعليقات
- إدارة المتابعة

3. تطوير الواجهة الأمامية (Mobile App - Flutter)

- إنشاء المشروع
- بناء الشاشات الأساسية
- تكامل مع APIs
- تكامل مع SignalR
- تكامل مع WebRTC
- الاختبارات

الأولوية المنخفضة

1. إضافة ميزات إضافية

- التحقق من البريد الإلكتروني
- نسيت كلمة المرور
- تسجيل الدخول عبر Google/Facebook
- رفع الصور
- البحث عن المستخدمين

2. الاختبارات الشاملة

- Unit Tests
- Integration Tests
- End-to-End Tests

3. النشر

- إعداد البيئة الإنتاجية
- نشر على المتاجر

الملاحظات المهمة

نقاط القوة

✓ بنية معمارية قوية ومرنة (Clean Architecture) ✓ توثيق شامل ومفصل ✓ تصميم UX/UI احترافي وعصري ✓ اختيار تقنيات حديثة وموثوقة ✓ قابلية التوسع والتطوير المستقبلي

نقاط التحسين

⚠ يجب إضافة Global Exception Handler للبيانات المدخلة ⚠ يجب إضافة Validation يجب إضافة ⚠ Unit Tests يجب إضافة ⚠ Rate Limiting شامل ⚠ يجب إضافة Logging

التحديات المتوقعة

● مع الأجهزة المختلفة ● إدارة الأداء مع عدد كبير من المستخدمين المتزامنين ● WebRTC تكامل ● (متطلبات Apple) App Store نشر التطبيق على ● STUN/TURN تكاليف خوادم

الخلاصة

لقد قطعنا شوطاً كبيراً في بناء تطبيق الدردشة الصوتية. تم إنجاز جميع مراحل التخطيط والتصميم بنجاح، وبدأنا في التطوير الفعلي للواجهة الخلفية. خدمة المستخدمين مكتملة وتعمل بشكل ممتاز، ونحن الآن في طريقنا لبناء خدمة الغرف الصوتية. المشروع على المسار الصحيح، والبنية المعمارية القوية التي وضعناها ستسهل علينا إضافة الميزات المتبقية بسرعة وكفاءة.

آخر تحديث: 17 أكتوبر 2025 الحالة: قيد التطوير النشط 🚀